Міністерство освіти і науки України

Національний технічний університет України

Київський політехнічний інститут імені Ігоря Сікорського

Лабораторна робота №6

«Міграції схем за допомогою Prisma ORM»

Роботу виконав
Студент групи ІО-43
Семчук Т.Р.
Роботу перевірив:
Русінов В.В.

Київ 2026

ЛАБОРАТОРНА РОБОТА № 6

Тема: Міграції схем за допомогою Prisma ORM.

Мета: Розвинути схему бази даних за допомогою інструментів міграції Prisma ORM, імітуючи зміни в реальній базі даних. Навчитися безпечно оновлювати виробничі бази даних з часом, використовуючи поступові міграції.

Завдання:

1.Використати Prisma ORM для підключення до існуючої БД та зчитування її поточної схеми.

2.Змоделювати зміни у файлі schema.prisma (додати таблицю, змінити існуючу таблицю, видалити стовпець).

3.Згенерувати та застосувати міграції SQL за допомогою команди prisma migrate.

4.Виконати базові запити через клієнт Prisma для перевірки успішності внесених змін.

Зміна схеми бази даних (schema.prisma):

Додано нову таблицю review для збереження відгуків клієнтів

```
model Review {
  id        Int     @id @default(autoincrement())
  rating    Int
  comment   String?
  product   Product @relation(fields: [productId], references: [product_id])
  productId Int
}
```

У product добавлено нове поле isAvailable до існуючої таблиці для перевірки чи є в наявності.

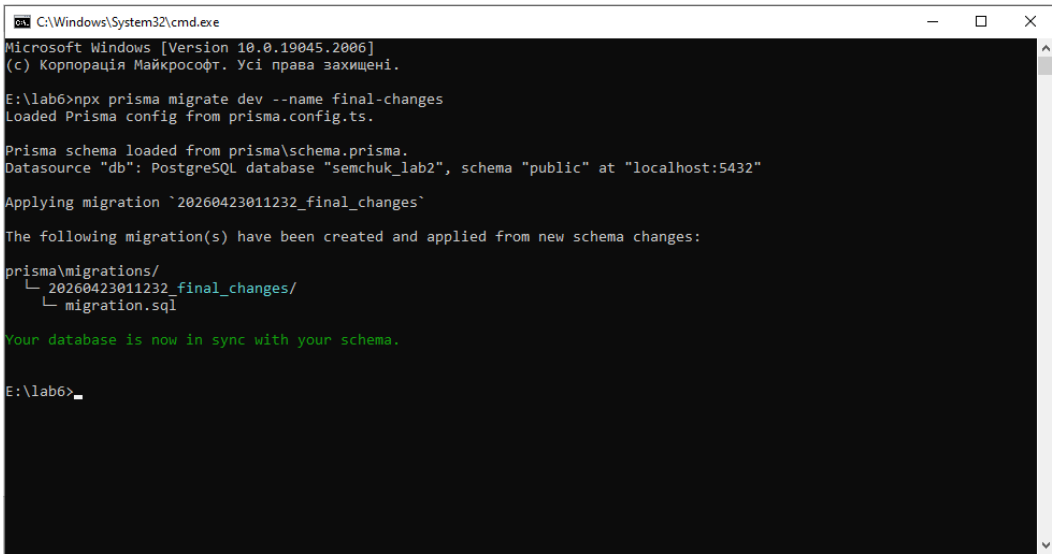
Також видалено поле description з таблиці product для оптимізації

```
model product {
  product_id     Int            @id @default(autoincrement())
  sku            String         @unique @db.VarChar(30)
  product_name   String         @db.VarChar(100)
  category_id    Int?
  base_price     Decimal        @db.Decimal(10, 2)
  nicotine_level Decimal?       @db.Decimal(4, 2)
  volume         Int?
  power          Int?
// new field
  isAvailable    Boolean        @default(true)
// new field
  inventory      inventory?
  category       category?      @relation(fields: [category_id], references: [category_id], onUpdate: NoAction)
  purchase_item  purchase_item[]
  sale_item      sale_item[]
// new link
  review         review[]
}
```

Застосування міграцій:

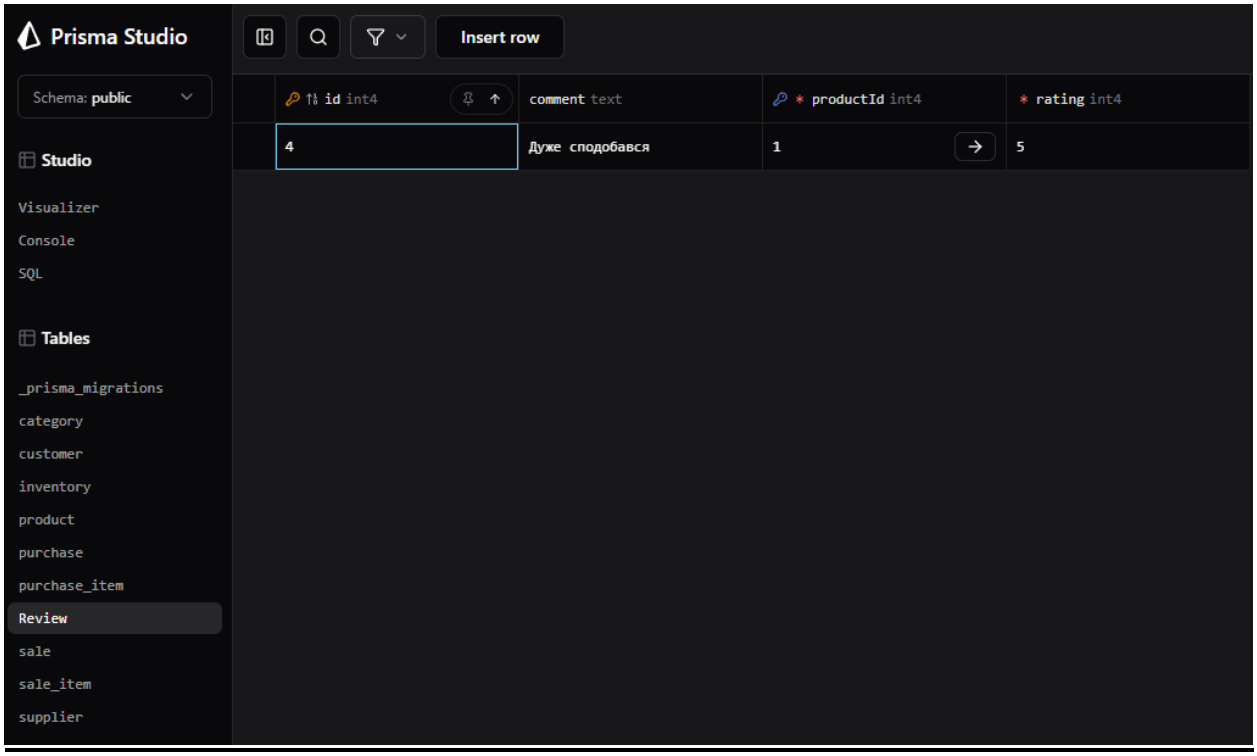
Для того, щоб перенести зміни з файлу schema.prisma у реальну базу даних PostgreSQL, було використано команду генерації міграцій:

npx prisma migrate dev --name final-changes

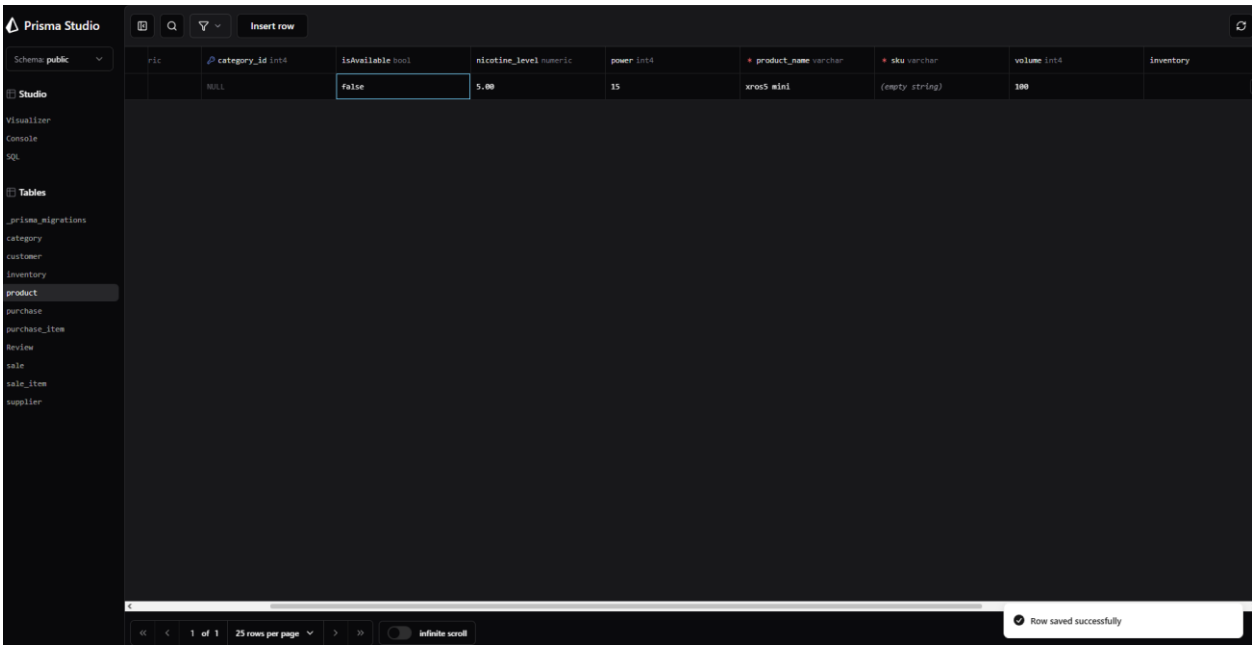


Тестування оновленої бази даних за допомогою Prisma:

Створення відгука в таблиці Review через Prisma studio



Редагування поля IsAvailable у таблиці product



Відсутністє поле description в таблиці product

Висновок:

У ході виконання лабораторної роботи було освоєно використання інструменту Prisma ORM для керування схемою бази даних PostgreSQL. Було виконано підключення до існуючої бази даних та зчитування її структури у файл schema.prisma.

У процесі роботи було змодельовано зміни до схеми бази даних: додано нову таблицю Review для збереження відгуків про товари, розширено таблицю Product шляхом додавання нового поля isAvailable, а також видалено поле description з таблиці product для оптимізації структури.